

(미적분 I)과 서답형 답안지

2학년 (3)반 (13)번 이름 (우정빈)

※ 초검·재검란은 채점자 전용 (학생 기재 금지)

단답형 1	[10점]	초검	재검
(1) 2	[3점]	3	
(2) 2 -4	[3점]	3	
(3) 21 63 77	[4점]	0	
소 계		6	

서술형 1	[10점]	초검	재검
(1) $k=1$ 일때 $f(1) = (a_1+1)1 + 4$ ($1 \leq 1 < 2$) $a_1 - 2a_2 = 4$ ✓ $k=2$ 일때 $f(2) = (2a_2+1)2 + 12$ ($2 \leq 2 < 3$) ↗ $2(a_1+1) + 4 = 4a_2 + 2 + 12$ $a_1 + 1 + 2 = 2a_2 + 1 + 6$	[2점]	2	
(2) $k \rightarrow k+1$ 일때 $f(k) = ((k+1)a_{k+1}+1)k + 2(k+1)(k+2)$ $C \quad k+1 \leq k < k+2$ $((k+1)a_{k+1})$ $(k a_{k+1})(k+1) + 2k(k+1) = ((k+1)a_{k+1}+1)(k+1) + 2(k+1)(k+2)$ $k^2 a_{k+1} + k a_{k+1} + k^2 + 2k = k^2 a_{k+1} + k a_{k+1} + k^2 + 2k + k + 1 + 2k + 4$ 따라서 $k a_{k+1} = k + 1 + 2(k+1)$ $a_{k+1} = \frac{k+1}{k} + 2$ ✓	[4점]	4	
(3) $k a_k = b_k$ 라고 하자. $76 + 26 + 16 + 11 + 8 = 117$ ✓ $b_k - b_{k+1} = 4$. b_k 은 공차가 -4인 등차 수열. $6a_6 = 76$. $b_6 = 36$ $a_k = \frac{b_k}{k}$. $a_1 = \frac{b_1}{1} = 58$. $a_2 = \frac{b_2}{2} = 28$. $a_3 = \frac{b_3}{3} = 16$ $a_4 = \frac{b_4}{4} = 11$. $a_5 = \frac{b_5}{5} = 8$	[4점]	4	
소 계		10	

서답형 총점 (20점)	16	
채점자 확인		